

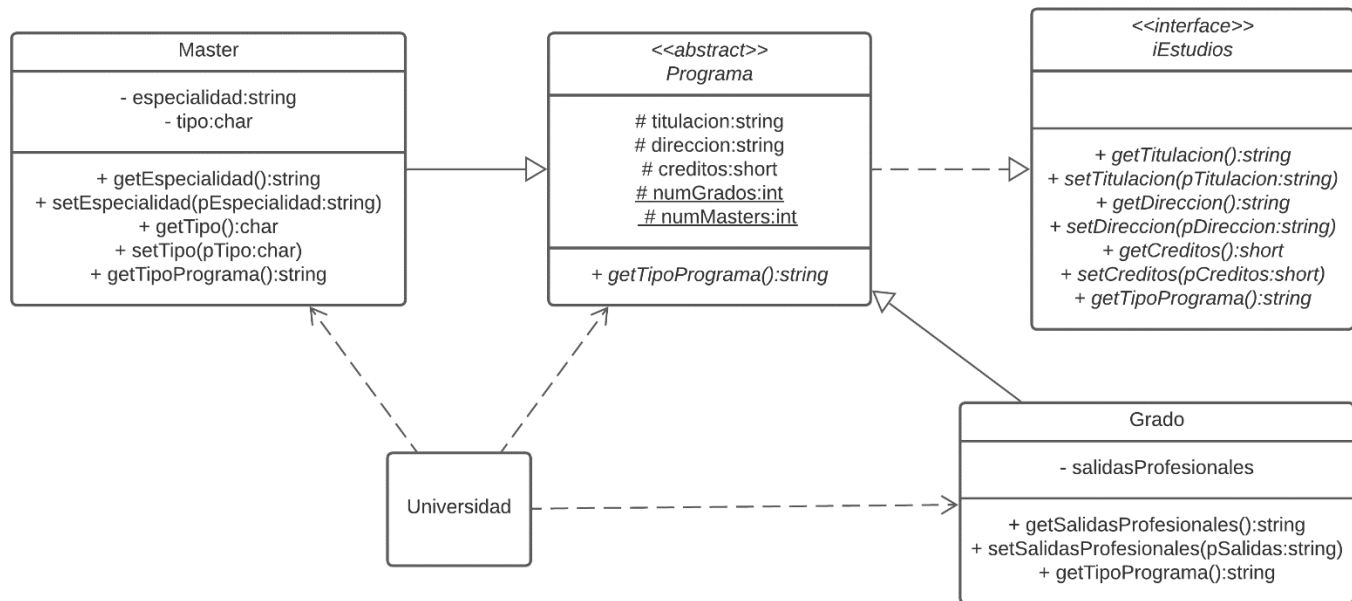
Nom i Cognoms de l'alumne/a	
NIF de l'alumne/a	
Data de la prova	

Número i nom del curs	DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB (IFCD0210)
Mòdul Formatiu que s'avalua	PROGRAMACIÓN WEB EN ENTORNO SERVIDOR
Unitat Formativa que s'avalua	UF1844: Desarrollo de aplicaciones web en entorno servidor
ACTIVITAT 1	Introducción a la POO con JAVA
DESCRIPCIÓ	Identificar, mediante un banco de pruebas basadas en el testeo de una solución informática, aquellos errores más comunes que impiden la ejecución de una aplicación diseñada bajo el paradigma de la programación orientada a objetos

Graella d'avaluació		NOTA
Execució i/o Resultat)	Detección de todos los errores del código para una correcta compilación de la aplicación orientada a objetos. (75%) Máx.: 7,5 puntos	
Observació Actitud	Adecuada actitud para la resolución de problemas derivados de la codificación algorítmica de soluciones orientadas a objetos (25%) Máx.: 2,5 puntos	
Puntuació:		

Signatura del formador/a

La aplicación informática presentada en este enunciado ha sido desarrollada bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, y consiste en la implementación modelada de los estudios que ofrece una universidad. El siguiente diagrama de clases presenta todas las clases que intervienen en esta aplicación, sus propiedades y métodos, así como la visibilidad de cada elemento:



Los archivos necesarios para desarrollar el test de pruebas se suministrarán junto con este enunciado por medio de una carpeta comprimida con el nombre “**evaluaciónContinua1.zip**”.

El desarrollo de la actividad estará sujeto a las siguientes condiciones:

- Está totalmente prohibido utilizar un IDE (Entorno Integrado de Desarrollo) para compilar el código de esta actividad. El objetivo es centrarse en el diagnóstico y evaluación del código fuente implementado en JAVA sin ayuda externa para desarrollar la competencia individual que nos permita ganar autonomía y profundizar en los principios clave que rigen la programación orientada a objetos. Pueden usarse editores de código como Notepad++, Brackets, etc...
- Deberá instalarse el kit de desarrollo de JAVA disponible en la web a través de la dirección <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/> . Se recomienda instalarse la versión JDK 21.
- Se deben compilar todas y cada una de las clases a través de la consola de comandos, para ello, deberá usarse el comando “javac clase.java”, el resultado será una clase compilada con el nombre “clase.class”. Durante el proceso de compilación el sistema irá reportando los diferentes errores que, durante el banco de pruebas, se irán detectando. En tal caso, deberán subsanarse modificando el código fuente del archivo .java, volviéndolo a compilar hasta que esté libre de errores.
- Existen en esta aplicación un total de 8 errores comunes, cometidos por l@s programador@s, y diseminados por todo el código fuente, es decir, en cualquiera de las clases. Por lo tanto, se recomienda utilizar una correcta estrategia de depuración de código iniciando el proceso de

revisión en aquellas clases que menos dependencias muestren. Para ello, el diagrama UML será de gran ayuda.

- El resultado de la compilación y ejecución del método principal (*main*) de la clase “**Universidad.java**” mostrará la siguiente salida en la consola, hay que observar detenidamente los valores de retorno puesto que algunos errores de código no son sintácticos sino algorítmicos:

```
RESUMEN DE PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD:
```

```
-----
```

```
GRADOS:
```

```
    Grado en Informática (180 ECTS)
```

```
    Grado en Psicología (180 ECTS)
```

```
MASTERS:
```

```
    Máster en Ciudades Inteligentes (Sociotecnológico)
```

```
    Máster en Energías Renovables (Medioambiental)
```

```
TOTAL: 2 grados y 2 masters
```

- Cada uno de los errores detectados deberán ser solucionados en función de los principios clave de la programación orientada a objetos.
- Finalmente, se deberá generar toda la documentación JAVA de las clases que componen la aplicación desde la consola de comandos usando la instrucción “`javadoc -d <directorio> clases.java`”. La carpeta con la documentación recibirá el nombre “**doc**”.

La entrega de la actividad se compondrá de un **archivo comprimido** (.ZIP) con todos los ficheros y carpetas de la aplicación (los archivos **.java** + los archivos **.class** + la carpeta **doc**). El nombre del fichero comprimido seguirá el siguiente patrón “`actividad1_Nombre_Apellido1_Apellido2.zip`”.